Bước 1: Đổi tên bài báo

- Hiện tại mình đang dùng tên “zkCross v2” khiến hội đồng phản biện cho rằng các em đang chiếm dụng trí tuệ hoặc tự nhận là nhóm tác giả nối tiếp của công trình zkCross gốc (USENIX Security 2024), trong khi chúng ta không có liên hệ gì với họ.
- Gợi ý tên mới: Các em hãy đổi tên thành: “H-ZKA (Hierarchical Zero-Knowledge Audit): Decoupling Byzantine Faults from Privacy-Preserving State Transitions” hoặc “TrustAudit: Hierarchical zk-SNARK Aggregation for Byzantine-Resilient Cross-Chain Verification”.

Bước 2: Sửa đổi giả định “Threat Model” (Dễ - Xóa bỏ mâu thuẫn logic)

- Trong Phần III, các em đang giả định mạng là “Bất đồng bộ” (Asynchronous). Tuy nhiên, cơ chế MF-POP lại phạt trừ 10% tiền cọc ngay lập tức khi một node không nộp bằng chứng đúng hạn. Ở mạng bất đồng bộ, chúng ta không thể phân biệt được một node đang cố tình làm gián đoạn hay do mạng bị lag. Điều này tạo ra lỗ hổng logic lớn.
- Tìm đến mục Threat Model, sửa chữ “Asynchronous” thành “Partially Synchronous” (Bán đồng bộ). Thêm một câu giải thích rằng: “Hệ thống hoạt động trong môi trường bán đồng bộ với thời gian trễ mạng được giới hạn (bounded delay), do đó bất kỳ hành vi nộp bằng chứng trễ hạn nào đều được xem là hành vi độc hại của Byzantine và sẽ bị trừng phạt”.

Bước 3: Giải quyết vấn đề của mạch Groth16 (có 2 phương án):

- Phương án 1: Mạch Groth16 có kích thước cố định, không thể tự động thay đổi theo số lượng cluster $M = \lceil\sqrt{(k)}\rceil$ khi mạng lưới mở rộng hay thu hẹp. Nếu đập đi làm lại bằng các hệ thống chứng minh mới như Nova hay Halo2 thì quá mất thời gian. Trong Phần V (Methodology) và Phần VII (Experiments), hãy bổ sung một đoạn thảo luận (Discussion) thừa nhận hạn chế này. Các em giải thích rằng: Để tương thích với Groth16, hệ thống sử dụng kỹ thuật đệm bằng chứng giả (Dummy Proof Padding) để nâng số lượng input lên một mức tối đa lý thuyết (N_{max}). mạnh dạn thừa nhận việc dùng Dummy Proof sẽ làm tăng số lượng constraints và làm giảm đi một chút hiệu năng $O\left(\sqrt{(k)}\right)$ lý tưởng, nhưng đây là sự đánh đổi bắt buộc để hệ thống có thể triển khai được trên thực tế.
- Phương án 2: Groth16 (yêu cầu MPC Trusted Setup cho từng cấu trúc mạch) nhưng lại cho các Cluster xáo trộn liên tục mỗi 100 block. Điều này là bất khả thi về mặt mật mã học. Chuyển sang dùng PLONK hoặc FFLonk thay vì Groth16. PLONK là Universal zk-SNARK, chỉ yêu cầu Trusted Setup một lần duy nhất (Universal Setup) cho mọi cấu trúc mạch. Sửa đổi phần lý thuyết (Section 5) từ Groth16 sang PLONK. Giải thích rõ ràng trong bài rằng: “Do tính chất thay đổi linh hoạt của cụm (cluster topology), chúng tôi sử dụng Universal zk-SNARK (PLONK) để tái sử dụng tham số Setup, tránh rủi ro Trusted Setup Paradox”. Sự thay đổi này về mặt code (nếu dùng snarkjs hoặc gnark) là rất nhỏ vì các thư viện này đều hỗ trợ PLONK.
-

Bước 4: Bổ sung Bảng so sánh lý thuyết SOTA vào Related Work

- Hiện thiếu 1 số related work, các em cân nhắc bổ sung. Nếu các em không có thời gian để code và chạy lại benchmark, các em vẫn bắt buộc phải bổ sung một bảng so sánh lý thuyết (Theoretical Comparison Table) vào phần Related Work.

Hãy trích dẫn và thảo luận sự khác biệt giữa mô hình của mình với các công trình sau:

- Hekaton (CCS 2024) : Họ dùng phân tán ngang (Horizontal scaling), trong khi ta dùng phân tán dọc/phân cấp (Hierarchical).
- MAP Protocol (WWW 2025) : Cấu trúc Light Client lai zkSNARK của họ giảm chi phí xuống $O(N)$.
- VeCroToken (IEEE TNSM 2026) : Mô hình bảo mật liên chuỗi dành cho consortium blockchain.
- Hu et al. (IEEE TNSM 2024) : Họ dùng mạng nơ-ron hồi quy (RNN) cho cửa sổ đánh giá danh tiếng động, linh hoạt hơn việc dùng đường trung bình động (EMA) tĩnh của chúng ta.

Bước 5: Xử lý số liệu thực nghiệm, cần kiểm tra lại:

- Nhóm claim rằng chứng minh 20 triệu constraints (do non-native field emulation cho BN254) chạy mất 20 giây trên 1 core CPU với 0.75 GB RAM. Điều này vi phạm giới hạn vật lý của phần cứng? Tổng lượng RAM tối thiểu chỉ để load dữ liệu vào bộ nhớ (chưa tính overhead của hệ điều hành) cho 20 triệu constraints đã vượt mức 5 GB - 8 GB. Việc tác giả tuyên bố hệ thống chỉ dùng 0.75 GB RAM (750 MB) là điều bất khả thi về mặt khoa học máy tính, vì 750 MB thậm chí còn chưa đủ để chứa một góc của file Proving Key.